PROYECTO FINAL DE CURSO

1. Propósito

El proyecto tiene como propósito diseñar una solución web conceptual y semántica para atender un problema real o plausible seleccionado por cada equipo.

La propuesta deberá integrar los contenidos principales del curso:

- arquitectura web;
- metodología de Ingeniería Web;
- modelado conceptual y navegacional;
- usabilidad;
- servicios web;
- ontologías;
- grafos de conocimiento.

No se exige desarrollar una aplicación web funcional. El énfasis estará en la calidad, coherencia y justificación del diseño.

2. Conformación de los equipos

- El proyecto se realizará en equipos de máximo cuatro integrantes.
- Todos los integrantes deberán participar en el desarrollo y en la sustentación.
- Las contribuciones individuales deberán evidenciarse en un repositorio Git o en una carpeta compartida con historial de cambios.

3. Selección del tema

Cada equipo seleccionará libremente el dominio y el problema que desea abordar.

El tema deberá ser aprobado por el docente antes de iniciar el desarrollo detallado. Para su aprobación, debe cumplir las siguientes condiciones:

- resolver una necesidad concreta mediante una solución web;
- incluir al menos tres tipos de usuario;
- contemplar mínimo cinco funcionalidades principales;
- poseer conceptos, relaciones y reglas suficientes para construir una ontología;
- permitir consultas, recomendaciones o inferencias;
- tener un alcance realizable durante el curso;
- utilizar únicamente información pública, ficticia o sintética.

No se aceptarán propuestas limitadas únicamente al registro, consulta, actualización y eliminación de datos sin una necesidad clara de modelado semántico.

4. Actividades del proyecto

4.1 Formulación del problema

El equipo deberá presentar:

- descripción del problema;
- usuarios involucrados;
- objetivo de la solución;
- alcance;
- funcionalidades principales;
- justificación de por qué el problema requiere una solución web.

4.2 Fundamentación

Consultar al menos cinco fuentes académicas relacionadas con Ingeniería Web, metodologías web, arquitectura, usabilidad, ontologías o grafos de conocimiento.

Las fuentes deberán utilizarse para fundamentar las decisiones del proyecto. No se requiere presentar un resumen independiente de cada referencia.

4.3 Arquitectura web

El equipo deberá:

- seleccionar una arquitectura apropiada;
- representar sus componentes principales;
- explicar la responsabilidad de cada componente;
- justificar cómo la arquitectura favorece atributos de calidad como mantenibilidad, seguridad, escalabilidad y usabilidad.

4.4 Metodología de Ingeniería Web

Seleccionar una metodología vista en el curso y aplicarla al proyecto.

Se deberá presentar:

- fases de la metodología;
- actividades realizadas en cada fase;
- productos obtenidos;
- relación entre las fases y las necesidades de los usuarios;
- breve valoración de las ventajas y limitaciones de la metodología para el proyecto.

4.5 Modelado y usabilidad

El proyecto deberá incluir:

- actores o perfiles de usuario;
- casos de uso o funcionalidades principales;
- modelo conceptual del dominio;
- modelo navegacional;
- prototipo de las interfaces principales;
- evaluación del prototipo mediante al menos cinco heurísticas de Nielsen;
- mejoras propuestas a partir de la evaluación.

El prototipo puede elaborarse en Figma, Penpot o una herramienta equivalente.

4.6 Servicios web

Identificar los servicios necesarios para soportar las funcionalidades principales.

Para cada servicio se deberá indicar:

- propósito;
- recurso o funcionalidad atendida;
- datos de entrada;
- datos de salida;
- método HTTP esperado;
- usuario o componente que lo utiliza.

El diseño se realizará principalmente con enfoque REST. Además, el equipo explicará brevemente cómo uno de los servicios podría representarse mediante SOAP/WSDL.

4.7 Ontología del dominio

Construir una ontología en Protégé que incluya como mínimo:

- ocho clases;
- diez propiedades de objeto;
- cinco propiedades de datos;
- dominios y rangos;
- tres restricciones;
- ocho individuos;
- tres preguntas de competencia.

También se deberá:

- ejecutar un razonador;

- verificar la consistencia de la ontología;
- explicar al menos dos inferencias o relaciones derivadas;
- entregar el archivo de la ontología.

4.8 Grafo de conocimiento

Representar en Neo4j una parte significativa de la ontología.

El grafo deberá incluir:

- mínimo ocho nodos;
- mínimo diez relaciones;
- tres consultas en Cypher relacionadas con necesidades del proyecto;
- al menos una consulta que genere una recomendación, asociación o conocimiento no registrado directamente.

4.9 Integración del diseño

El equipo deberá explicar de manera breve y clara:

- cómo el problema se relaciona con las funcionalidades;
- cómo el modelo conceptual se conecta con la navegación;
- cómo la ontología representa el dominio;
- cómo los servicios utilizan los conceptos del modelo;
- cómo el grafo permite consultar o inferir conocimiento;
- cómo la arquitectura soporta la solución completa.

5. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

1. Documento técnico consolidado.
2. Diagramas y modelos del proyecto.
3. Enlace al prototipo navegable.
4. Archivo de la ontología en formato OWL.
5. Script o archivo con las consultas Cypher.
6. Evidencias de ejecución en Protégé y Neo4j.
7. Enlace al repositorio Git o carpeta compartida.
8. Presentación utilizada en la sustentación.

El documento debe ser claro, organizado y centrado en las decisiones del proyecto. No se valorará positivamente agregar contenido que no esté relacionado con la solución propuesta.

6. Sustentación

- Duración máxima: 20 minutos por equipo.
- Todos los integrantes deberán participar.
- Cada estudiante deberá demostrar dominio sobre las decisiones y productos del proyecto.
- El docente podrá formular preguntas individuales sobre arquitectura, metodología, fases, ontología, consultas e integración.

7. Evaluación

El proyecto forma parte del Momento Evaluativo 3.

- **Entrega del proyecto:** 15 %.
- **Sustentación y defensa técnica:** 25 %.
- **Valor total del proyecto:** 40 % de la calificación final del curso.

La valoración se realizará mediante la rúbrica institucional y considerará las siguientes dimensiones:

Dimensión	Evidencias
SABER	Comprensión y relación entre conceptos, arquitectura, metodología, usabilidad, servicios web, ontologías y grafos de conocimiento
SER	Aplicación y análisis de las fases de desarrollo, consideración de las necesidades del usuario y justificación responsable de las decisiones
HACER	Construcción de la ontología, representación del grafo, consultas, inferencias e integración de los componentes

8. Condiciones de entrega

- El tema debe contar con aprobación previa del docente.
- Todos los archivos y enlaces deben estar disponibles en la fecha de entrega.
- Las evidencias deben corresponder al trabajo realizado por el equipo.
- Los modelos, consultas y decisiones deberán estar relacionados con el dominio seleccionado.
- La ausencia de participación de un integrante podrá afectar su valoración individual en la sustentación.